

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

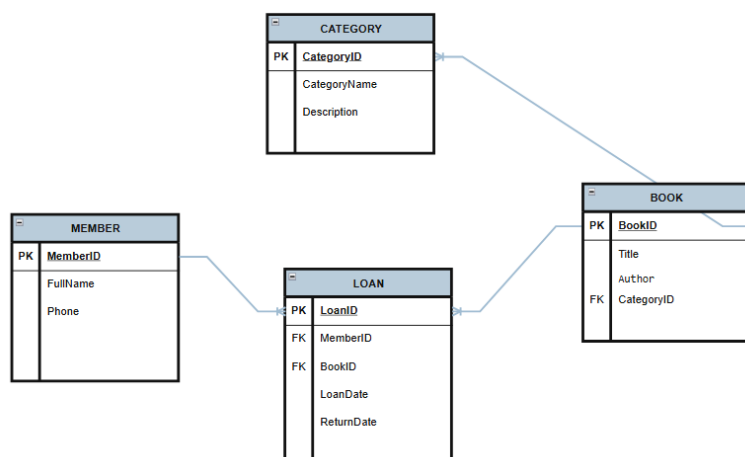
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
з курсу «Організація баз даних»

Виконали:
Студент II курсу ФІОТ
Групи ІО-41
Брітіков О.

Перевірив:
Русінов Володимир Володимирович

Київ 2026

ER-діаграма:



Опис маніпулювання даними (OLTP) у системі управління бібліотекою: У цій лабораторній роботі було протестовано транзакційні запити (OLTP) для створеної схеми реляційної бази даних.

1. **Додавання даних (INSERT):** Було успішно протестовано додавання нових записів до таблиць members, books та дочірньої таблиці loans. Система коректно обробила зв'язки зовнішніх ключів.
2. **Отримання даних (SELECT):** Виконано вибірку конкретних стовпців для зменшення навантаження (наприклад, лише імена та телефони). Застосовано фільтрацію за допомогою WHERE для пошуку книг за автором та відстеження позик конкретного читача.
3. **Оновлення даних (UPDATE):** Продемонстровано зміну існуючих записів (оновлення контактних даних та продовження терміну позики). Усі запити UPDATE супроводжувалися умовою WHERE за первинним ключем для запобігання масовій зміні даних.
4. **Видалення даних (DELETE):** Протестовано безпечно видалення записів. Спочатку було видалено запис із дочірньої таблиці loans, що дозволило безпечно видалити пов'язаний запис із батьківської таблиці books без порушення цілісності (Foreign Key Constraint).

```
SELECT * FROM members

-- =====
-- 1. INSERT [Додавання нових даних]
-- =====
-- Реєструємо нового читача
INSERT INTO members (full_name, phone)
VALUES ('Василь Симоненко', '+380661112233');

-- Додаємо нову книгу в категорію "Наукова фантастика" (category_id = 1)
INSERT INTO books (category_id, title, author)
VALUES (1, 'Фундація', 'Айзек Азімов');

-- Оформлюємо позику для нового читача (припустимо, його member_id = 5, а book_id = 5)
INSERT INTO loans (member_id, book_id, return_date)
VALUES (5, 5, '2026-06-01');
```

Data Output Messages Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

	member_id [PK] integer	full_name character varying (255)	phone character varying (20)
1	1	Іван Франко	+380501234567
2	2	Леся Українка	+380671234567
3	3	Тарас Шевченко	+380631234567
4	4	Ліна Костенко	+380991234567
5	5	Василь Симоненко	+380661112233

Data Output Messages Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

	book_id [PK] integer	category_id integer	title character varying (255)	author character varying (255)
1	1	1	Дюна	Френк Герберт
2	2	2	Чистий код	Роберт Мартін
3	3	3	Вбивство у Східному експр...	Агата Крісті
4	4	2	Грохаємо алгоритми	Адітья Бхаргава
5	5	1	Фундація	Айзек Азімов

	loan_id [PK] integer	member_id integer	book_id integer	loan_date date	return_date date
1	1	1	1	2026-04-26	2026-05-15
2	2	2	2	2026-04-26	2026-05-20
3	3	3	4	2026-04-26	2026-05-18
4	4	1	3	2026-04-26	2026-05-15
5	5	5	5	2026-04-26	2026-06-01

```
-- =====
-- 2. SELECT (Вибірка даних з фільтрацією WHERE)
-- =====
-- Вивести імена та телефони всіх читачів
SELECT full_name, phone FROM members;

-- Знайти всі книги конкретного автора
SELECT title, category_id
FROM books
WHERE author = 'Агата Крісті';

-- Перевірити всі поточні позики першого читача
SELECT loan_id, book_id, loan_date, return_date
FROM loans
WHERE member_id = 1;
```

	full_name character varying (255)	phone character varying (20)
1	Іван Франко	+380501234567
2	Леся Українка	+380671234567
3	Тарас Шевченко	+380631234567
4	Ліна Костенко	+380991234567
5	Василь Симоненко	+380661112233

Data OutputMessagesNotifications

≡+

▼

▼

SQL

	member_id [PK] integer	full_name character varying (255)	phone character varying (20)
1	1	Іван Франко	+380501234567
2	2	Леся Українка	+380671234567
3	3	Тарас Шевченко	+380631234567
4	4	Ліна Костенко	+380991234567
5	5	Василь Симоненко	+380999999999

Data OutputMessagesNotifications

≡+

▼

▼

SQL

	loan_id [PK] integer	member_id integer	book_id integer	loan_date date	return_date date
1	2	2	2	2026-04-26	2026-05-20
2	3	3	4	2026-04-26	2026-05-18
3	4	1	3	2026-04-26	2026-05-15
4	5	5	5	2026-04-26	2026-06-01
5	1	1	1	2026-04-26	2026-05-30

-- =====

-- 4. DELETE (Безпечне видалення даних)

-- =====

-- Читач повернув книгу раніше, скасовуємо запис про позику

-- (видаляємо позику, яку додали на початку скрипта)

DELETE FROM loans

WHERE loan_id = 5;

-- Списуємо книгу з бібліотеки (можемо видалити, бо ми щойно видалили пов'язану з нею позику)

DELETE FROM books

WHERE book_id = 5;

